

Analítica de datos para muestras de funciones

Henry Laniado¹

¹ Departamento de Matemáticas, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

✉ hlaniado@unicauca.edu.co, hlaniado@gmail.com

ALTENCOA11-2026, 5 al 9 de octubre, 2026

San Juan de Pasto, Universidad de Nariño

Resumen. En los últimos años, el análisis de datos funcionales (FDA) se ha convertido en un dominio muy activo de investigación en estadística, por su propio interés y también por sus aplicaciones en una serie de contextos como la ciencia médica, biología, química y ciencias sociales. En esencia, los objetos de estudio de FDA son funciones reales que se supone que se generan por medio de un proceso estocástico. Las funciones se observan en un cierto número de puntos fijos, por ejemplo instantes de tiempo, pero en lugar de ser tratados como datos multivariados, se suavizan utilizando herramientas del análisis numérico y funcional para ser estudiadas en espacios infinitodimensionales. No obstante, se han adaptado y extendido varias técnicas del análisis multivariado de datos al escenario funcional. Como componentes principales funcionales, correlaciones entre funciones, medidas de centralidad funcional entre otras. Sin embargo, aun quedan diversas técnicas para ser estudiadas en el campo funcional o que se han analizado sólo de manera parcial. Por lo tanto, por su interés teórico y práctico en este cursillo se expondrán las técnicas básicas de descripción de datos funcionales, algunas estructuras de visualización, medidas de centralidad funcional, algunas extensiones de los coeficientes de correlación al escenario de muestras funcionales y test de homogeneidad

Palabras claves. Datos funcionales, estadísticas para datos funcionales, coeficiente de correlación funcional.

1. Introducción

Diversas situaciones de tipo práctico son caracterizadas a través de la evolución de una variable en el tiempo y que puede ser explicada por un proceso estocástico. Las realizaciones del proceso son trayectorias que pueden considerarse como datos de tipo funcional o datos funcionales. El análisis de datos funcionales está orientado al estudio estadístico de las funciones que conforman una muestra, por ejemplo, su análisis descriptivo, visualización e inferencia, y no tanto al estudio de tipo predictivo como es el caso de las series de tiempo. En las últimas dos décadas se han desarrollado nuevas metodologías útiles y de riguroso soporte teórico que permiten en la práctica la modelación de fenómenos cuyas observaciones son tomadas con alta frecuencia y que suponen una muestra de funciones. Muchas de la metodologías estadísticas del análisis multivariante de datos han sido extendidas al escenario de funciones y han permitido el análisis estadístico de datos de alta dimensión. Por ejemplo, análisis de componentes principales funcionales [1], clasificación funcional [2, 6], medidas de profundidad estadística para funciones [3], test de homogeneidad para muestras funcionales [5], incluso medidas de correlación funcional [7]. Una amplia descripción de conceptos y contextos de técnicas estadísticas para datos funcionales puede ser vista en [4]. En este cursillo se presentarán los conceptos básicos del análisis descriptivo para datos funcionales y algunas técnicas de centralidad, homogeneidad y medidas de dependencia que son relevantes metodologías que se han extendido al escenario infinitodimensional. Se intentará proporcionar a los asistentes herramientas y técnicas de uso habitual de la teoría del análisis de datos funcionales. El enfoque del cursillo es desde un punto de vista formal pero también haciendo especial énfasis en la implementación computacional de todos los conceptos introducidos y de su aplicación. Se sugiere a los asistentes llevar computador con Python o Matlab. No es necesario tener nociones de programación, el cursillo las incluirá.

2. Objetivo general

Entender las técnicas estadísticas descriptivas para variables funcionales y su implementación computacional con datos reales y sintéticos.

2.1. Objetivos específicos

- Entender el concepto intuitivo de dato funcional, su descripción y análisis estadístico
- Representar gráficamente una muestra funcional y obtener conclusiones visuales

3. contenido

- Definición intuitiva de dato funcional y su representación
- Versión funcional de los principales estadísticos descriptivos
- Medidas de dependencia para datos funcionales
- Definición y detección de datos atípicos funcionales.
- Test de homogeneidad para muestras funcionales

Referencias

- [1] Berrendero, J.R., Justel, A. (2011) Principal component for multivariate functional data. *Computational Statistics and Data Analysis*, 55, 9, (2619-2634).
- [2] Lesmes, C., Zuluaga, F., Laniado, H., Gomez, A. Carvajal, A. (2026). The EE-Classifer: A classification method for functional data based on extremality indexes. arXiv:2411.14999. Accepted in *Chilean Journal of Statistics*.
- [3] López-Pintado, S., Romo, J. (2009). On the concept of depth for functional data. *Journal of the American Statistical Association*, 104(486), 718-734.
- [4] Ramsay, J.O., Silverman, B.W. (2021). *Functional Data Analysis*, Second editions, Springer-Verlag.
- [5] Saldarriaga, A.C., Laniado, H., Zuluaga, F. Leiva, V. (2021). Homogeneity tests for functional data based on depth-depth plots with chemical applications. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*. Volume 219.
- [6] Sguera, C., Galeano, P., Lillo, R.E. (2014) Spatial depth-based classification for functional data. *Test* 23, 4, 725-750.
- [7] Valencia, D., Lillo R.E., Romo, J. (2019). A Kendall correlation coefficient between functional data. *Advances in Data Analysis and Classification*. Volume 13.